

09 - 01-Révision anatomie : Crâne+Rachis (Teams)- Pr. El amrani

(0:00 - 0:18)

Donc là, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous me l'écrivez, alors je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ou pas. Oui, monsieur, maintenant c'est bon. Très bien, donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro et vous me poser des questions ou alors vous me les posez par écrit.

(0:19 - 0:48)

Alors, donc, concernant les questions qui m'ont, les questions qui m'ont été posées, donc c'était tout d'abord, j'ai essayé de les organiser. Tout d'abord, c'était à propos des signaux. Attendez, voilà, c'était la voûte du crâne, les sutures et les fontanées.

(0:49 - 1:12)

Alors, vous avez ici une vue de profil du crâne, vous reconnaissez ici l'os frontal, l'os pariétal, l'os occipital, les caillies du temple coronal et l'os phénoïde. C'est la face temporale de la grande aile du phénoïde. Alors, entre ces différents éléments, ces différents os, il y a des sutures.

(1:13 - 1:36)

Ce sont des synarthrones, des articulations immobiles. Si on regarde le crâne sur une vue supérieure, on peut voir justement ces différentes sutures. Les principales sont celles-là qui font unir l'os frontal en avant aux deux os pariétal en arrière.

(1:36 - 2:02)

On appelle cette suture-là la suture coronale. Et l'autre suture qui est importante, c'est la suture-là entre les deux os pariétal, on appelle la suture sagittale. Et puis, entre les deux os pariétal d'une part et l'os occipital de l'autre part, il y a une suture qu'on appelle la suture lambdoidique.

(2:02 - 2:24)

Voilà, ce sont des sutures qui vont se souder après la fin de la croissance. Si ça se soude avant, on se retrouve avec des problèmes malformatifs au niveau du crâne quand il s'agit d'une soudure très coûte de ces sutures. On va y revenir tout à l'heure.

(2:25 - 2:48)

Voilà, vous avez ici la suture coronale, la suture sagittale et la suture lambdoidique. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure, s'il vous plaît. Quand il y a une soudure précoce d'une suture, le crâne se retrouvera malformé, comme vous voyez là.

(2:48 - 3:17)

Par exemple, une suture précoce ici de la suture sagittale, ce qui fait que le crâne a continué à se développer en avant et en arrière, mais il a arrêté de se développer latéralement, précocement, ce qui fait que le crâne se retrouvera déformé. On appelle ça les crânes hyosténoses et vous allez les réutiliser par la suite. Maintenant, à côté des sutures, il y a des fontanelles.

(3:17 - 4:07)

Qu'est-ce que c'est qu'une fontanelle ? Vous savez, quand on a parlé de l'ossification des os, on a dit que pour les os plats, comme les os du crâne, ils vont subir ce qu'on appelle une ossification fibreuse, c'est-à-dire qu'ils vont passer directement de l'état de mesenchyme, tissu conjonctif, à l'os. Et à la naissance, le bébé se retrouve avec des zones qui sont déjà ossifiées, comme par exemple ici, l'os frontal en bleu, l'os pariétal en rose, l'os occipital en vert, mais entre les zones déjà ossifiées, il persistera des zones, comme ici, cette zone sous forme de trapèze qui n'est pas encore ossifiée, qui est encore à l'état mesenchymateux. C'est ce qu'on appelle la fontanelle, une fontanelle.

(4:08 - 4:26)

Et donc, puisqu'elle n'est pas encore ossifiée, elle n'est pas solide, elle n'est pas dure. Parmi ces fontanelles, il y a celle-là, la grande fontanelle, qui est située entre l'os frontal et l'os pariétal. C'est ce qu'on appelle la fontanelle brégmatique, ou grande fontanelle.

(4:26 - 4:41)

En arrière, il y a une autre fontanelle, située entre les os pariétaux et l'os occipital. C'est ce qu'on appelle la fontanelle lambdienne. Je ne vais pas confondre avec la suture lambdienne dont on a parlé tout à l'heure, mais là, il y a la fontanelle lambdienne.

(4:42 - 5:06)

Alors, ces fontanelles vont permettre la croissance de l'os, permettent le passage du bébé pendant l'accouchement, et permettent la croissance du crâne. Elles vont se fermer par la suite. Celle qui est là, postérieure, va s'ossifier vers le deuxième ou troisième mois, après la naissance, bien sûr.

(5:06 - 5:21)

Celle qui est en avant, elle tarde un peu, elle va commencer à se souder vers le neuvième mois. D'accord ? Voilà, donc, concernant les principales fontanelles. Mais il y en a d'autres.

(5:21 - 5:44)

Il y a celle-là et celle-là. Comme celle-là, c'est la fontanelle sphénoïdale, vous avez reconnu là,

entre le temporal, le sphénoïde, le pariétal et le frontal, et la fontanelle astérique, entre le temporal, le pariétal et l'occipital. Ces fontanelles-là permettent même l'exploration échographique de l'encéphale.

(5:45 - 6:02)

Voilà, donc vous avez ici les différentes fontanelles représentées, et les différentes sutures. Voilà, donc c'était la première question qui m'a été posée, c'est de se dire quelles sont les sutures et les fontanelles au niveau de la route du crâne. Voilà, j'espère que j'ai répondu.

(6:02 - 6:13)

Je ne sais pas si vous avez des questions à propos de ce sujet-là. C'est bon. Donc, si ce n'est pas le cas, comme on n'a qu'une heure, on va essayer d'avancer.

(6:14 - 6:45)

La deuxième question qui m'a été posée, eh bien, ça concerne certains os du crâne, des os un petit peu particuliers, effectivement, et difficiles à comprendre, comme par exemple l'os temporal. L'os temporal est un os qui est complexe. C'est un os qui est formé de trois parties, comme vous le voyez ici sur cette diapositive.

(6:45 - 7:15)

Il est formé de ce segment-là, ici en vert, qu'on appelle l'écaille de l'os temporal, ou la partie squameuse de l'os temporal. Il est formé aussi de cette zone-là, qui est en jaune, et qu'on appelle le rocher, ou partie pétreuse de l'os temporal. Et un petit segment là, en bleu, qu'on appelle l'os tympanal, ou partie tympanique.

(7:16 - 7:36)

Ces différents segments sont bien entendu soudés l'un à l'autre, et l'ensemble forme l'os temporal. C'est un os qui est extrêmement important, parce qu'il contient là, au niveau du rocher, des éléments extrêmement importants. À l'intérieur du rocher, on retrouve justement l'oreille interne.

(7:36 - 8:14)

L'oreille interne qui est responsable, bien entendu, de l'audition, mais aussi de l'équilibre. Et au niveau même de ce rocher, passe deux nerfs, c'est-à-dire, important, il passe le nerf facial qui va parcourir le rocher, et à partir de l'oreille interne va prendre naissance le nerf 8. Donc le nerf 7 va passer à l'intérieur même du rocher, le nerf facial, et le nerf 8 va prendre naissance à partir de l'oreille interne. Il y a un autre élément qui passe au niveau du rocher, c'est l'artère carotide interne.

(8:15 - 8:55)

Donc vous devez, s'il vous plaît, retenir les constituants de l'os temporal, c'est-à-dire l'écaille du temporal, la partie pétreuse au rocher et l'os tympanal, ainsi que le contenu de l'os temporal, c'est-à-dire l'oreille interne, le nerf facial, et la carotide interne, l'artère carotide interne. Vous avez ici les mêmes éléments représentés sur ce schéma simplifié, et vous voyez ici l'os sur différentes vues, sur la vue médiale, et là sur les deux vues, la vue latérale et la vue médiale. Là, on voit les différents constituants.

(8:55 - 9:32)

Vous avez ici l'écaille qui se met en rouge, et à son niveau, on voit par exemple ici les sillons de l'artère méningée moyenne. On voit là sur la face exocranienne la partie qu'on a vue tout à l'heure sur la voûte du crâne, et cette partie justement se prolonge en avant par un processus qu'on appelle le processus zygomatique. Sous le processus zygomatique existe ce qui est indiqué ici en flèche, la fosse mandibulaire qui s'articule avec la mandibule.

(9:39 - 10:40)

Il y a beaucoup de détails justement au niveau de l'os, mais pour vous simplifier les choses, je vous invite s'il vous plaît à retenir ce que j'ai cité tout à l'heure, non pas tous ces détails là, mais ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire les constituants de l'os, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'écaille là, l'écaille aux parties squameuses, le rocher aux parties pétreuses, et l'os tympanal aux parties tympaniques. Il faut aussi retenir le contenu, c'est l'oreille interne, c'est-à-dire responsable de l'audition et de l'équilibration, le nerf facial et la carotide interne. Et vous reprenez aussi s'il vous plaît les processus, c'est-à-dire de cet os là, les deux qui sont très importants, c'est le processus zygomatique que vous voyez là, et le processus styloïde ici en bas, qu'on arrive à voir sur la vue exocranienne de la base du crâne.

(10:42 - 11:22)

Voilà donc concernant l'os tympanal, reprenez ces trois constituants, ces deux processus, zygomatique là et styloïde ici en bas, et les éléments qui sont contenus à son niveau, je viens de les citer deux fois. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'os temporal avant de continuer ? Monsieur, pour ces éléments qui passent uniquement au niveau du rocher ? Oui, uniquement au niveau du rocher, c'est au niveau de la partie pétreuse au rocher qu'on retrouve ces trois éléments, oreille interne, nerf facial et artère carotide interne. Voilà, c'est bon ? Merci beaucoup monsieur.

(11:22 - 11:34)

Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à propos de l'os temporal s'il vous plaît ? Très bien. Donc on va donc continuer.

(11:35 - 12:01)

L'autre os qui a été, donc la question a été posée à propos de l'os phénoïde, on va donc le voir

tout de suite, ainsi que l'os ethmoïde. Donc vous avez posé la question par rapport à l'os ethmoïdale qui est effectivement aussi complexe qu'on arrive à voir là sur cette diapositive. Il est fait de quoi ? Il est fait de quatre parties qui sont bien représentées ici.

(12:02 - 12:15)

Le voilà l'os ethmoïdale dans l'ensemble. C'est tout ça l'os ethmoïdale. Il est fait de quoi ? Il est fait de l'élément qui est ici en jaune qu'on appelle la lame perpendiculaire de l'ethmoïde.

(12:16 - 12:30)

Si on l'isole, on la représente seule, voilà à quoi ça ressemble. C'est la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Il est aussi fait de l'élément ici, le numéro neuf, c'est ce qu'on appelle la lame criblée.

(12:31 - 12:38)

Regardez, elle vient s'encaster dans la lame perpendiculaire. On la retrouve là au niveau de l'os. Tout ça c'est la lame criblée.

(12:39 - 12:48)

Là elle a cette forme horizontale. L'os ethmoïdale est formé de deux masses latérales. Celle-là, le numéro dix.

(12:49 - 13:18)

Du côté droit elle est là et du côté gauche elle est là. Finalement ça forme un os qui a un aspect très particulier avec une lame perpendiculaire au milieu, une lame horizontale criblée qui fait la partie supérieure de l'os et à laquelle sont suspendus deux masses latérales trouées par des sinus. Et ça constitue ce qu'on appelle les cellules ethmoïdales.

(13:18 - 13:29)

Sur une autre diapositive, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous la montrer. Voilà sur une coupe ici frontale.

(13:29 - 13:43)

Sur cette coupe frontale, vous reconnaissez ici les cavités orbitaires. La cavité orbitaire droite, la cavité orbitaire gauche. Là c'est bien entendu l'os frontal, vous l'avez reconnu là et là.

(13:43 - 13:59)

Et puis ici c'est l'os maxillaire qui est retrouvé en regard des joues. Et l'os ethmoïdale dont on est en train de parler, le voilà sur la coupe frontale. Donc on peut reconnaître ici sur la coupe frontale ces différents constituants.

(14:00 - 14:37)

On peut reconnaître ici au milieu la lame perpendiculaire de l'ethmoïde avec un segment qui est là long, qui constitue sa partie inférieure, et un segment qui est court, qui constitue sa partie supérieure, située au-dessus de la lame horizontale criblée. Cet élément qui est au-dessus, on l'appelle le processus cristagale, sur lequel est insérée la foie du cerveau. Quand vous avez fait les ménages, on vous a dit que la dure-mère présente des expansions.

(14:38 - 14:51)

Parmi ces expansions, il y a la foie du cerveau, qui se termine ici sur le processus cristagale. Ça c'est un élément à retenir s'il vous plaît. Et puis l'autre constituant est fait par les masses latérales.

(14:51 - 15:14)

Voilà la masse latérale du côté droit et voilà la masse latérale du côté gauche. Cette masse latérale est faite de plusieurs compartiments sous forme de cellules, ce sont des sinus qu'on appelle d'ailleurs les cellules éthmoïdales. Et sur ces masses latérales viennent s'implanter des processus que vous voyez là et qu'on appelle les cornets.

(15:15 - 15:31)

Il s'agit du cornet supérieur et du cornet moyen. Le cornet inférieur c'est un os à part qui ne fait pas partie de l'os éthmoïdale. Donc qu'est-ce que vous devez retenir à propos de l'os éthmoïdale ? Vous devez s'il vous plaît retenir ces constituants en nombre de quatre.

(15:31 - 16:25)

La lame perpendiculaire de l'éthmoïde avec son segment supérieur endocranien qu'on appelle processus cristagale, la lame criblée horizontale à travers les orifices de laquelle passent les filets nerveux du nerf olfactif et les deux masses latérales de part et d'autre qui participent à la constitution des cavités orbitaires et qui sont creusées de sinus qu'on appelle les cellules éthmoïdales. Voilà donc concernant l'os éthmoïdale. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet os ? Donc on me demande de démarrer l'enregistrement.

(16:25 - 16:34)

Je ne sais pas si c'est déjà fait. D'accord, donc je vais le démarrer. Je pense que maintenant c'est bon.

(16:44 - 16:57)

Très bien, donc l'enregistrement a démarré. Vous pouvez récupérer l'enregistrement par la suite. Voilà donc concernant l'os éthmoïde.

(16:57 - 17:10)

Si vous n'avez pas de questions là-dessus, on passe à l'autre question. Ça concerne l'os sphénoïde. L'os sphénoïde, c'est aussi un os qui est complexe et donc c'est pour ça que vous avez posé la question là-dessus.

(17:10 - 17:29)

Je vais essayer de simplifier et vous donner les choses à retenir concernant cet os. Si on veut le schématiser d'une façon très simple, voilà à quoi il ressemble. Vous avez ici l'ensemble de l'os représenté et il est fait, comme vous voyez sur ce schéma, de plusieurs segments.

(17:29 - 17:39)

Un segment central, là, qui est à ce niveau. Si on l'isole, voilà ce que ça va donner. C'est ce qu'on appelle le corps de l'os sphénoïdale.

(17:39 - 17:58)

Le corps de l'os sphénoïdale. On va voir dans quelques secondes de quoi il sera fait. L'autre segment de cet os est représenté par ce qui est indiqué là, par le chiffre 5. C'est ce qu'on appelle les petites ailes du sphénoïde qui sont justement rattachées au corps.

(17:58 - 18:06)

On les colle ici au corps. Ça s'appelle les petites ailes. Ils sont ici à ce niveau sur l'os assemblé en totalité.

(18:06 - 18:24)

Ça s'appelle les petites ailes du sphénoïde. On a dit qu'il y a le corps du sphénoïde, les petites ailes du sphénoïde, et puis il y a ces deux éléments qu'on appelle les grandes ailes du sphénoïde. Étant isolées, voilà ce que ça va donner.

(18:24 - 18:55)

Ça ressemblera à une sorte d'équerre. Chaque aile est formée d'une partie horizontale et d'une partie verticale qui sont elles aussi soudées au corps du sphénoïde. Il y a le corps du sphénoïde, les deux petites ailes du sphénoïde, les deux grandes ailes du sphénoïde, et puis les derniers éléments, ce sont deux processus rattachés à la face inférieure du corps du sphénoïde qu'on appelle les processus pterygoïdes.

(18:58 - 19:21)

Vous devez absolument retenir ces différents constituants de l'os sphénoïdal. Il s'agit du corps, des deux petites ailes, des deux grandes ailes, et des deux processus pterygoïdes. Alors, cet os, concernant son corps, il est troué.

(19:21 - 19:27)

Son corps à l'intérieur est troué. Il présente un sinus. C'est ce qu'on appelle le sinus sphénoïdal.

(19:29 - 19:43)

Son corps-là est limité en avant parce qu'on va voir là tout de suite. Regardez, on voit l'os sphénoïdal sur une vue supérieure. Voilà ici la partie antérieure et voilà la partie postérieure.

(19:43 - 20:01)

La partie tout antérieure du corps porte le nom de jugum sphénoïdal. Juste en arrière du jugum sphénoïdal, le jugum sphénoïdal est là, il est entouré par ce carré orange. Et juste en arrière, il y a un autre élément, ici en jaune, qu'on appelle le sillon chiasmatique.

(20:01 - 20:25)

C'est là où se croisent les bandelettes chiasmatiques pour former le nerf optique. Vous l'avez vu en neuroanatomie. Derrière le sillon chiasmatique, il y a une dépression très importante qu'on appelle la selle turcique où vient se loger la glande épiphysaire.

(20:26 - 21:16)

Un peu en arrière, se retrouve ce qu'on appelle le dorsum sellé ou le dos de la selle. Le dos de la selle va présenter de part et d'autre ce qu'on appelle les processus clinoides postérieurs. Ces éléments sont à retenir concernant le corps du sphénoïde qui est formé en avant du jugum sphénoïdal, puis le sillon chiasmatique, puis la selle turcique, puis en arrière le dos de la selle avec les deux processus clinoides de part et d'autre, clinoides postérieurs de part et d'autre qui, comme vous l'avez appris, donnent insertion à la circonférence de la tente du cervelet que vous avez vue avec les méninges.

(21:19 - 21:49)

Vous avez ici la glande épiphysaire qui loge au niveau de la selle turcique. Je vous demande s'il vous plaît à retenir concernant l'os sphénoïdal, ses différents constituants, retenir s'il vous plaît les constituants aussi du corps et garder en mémoire qu'il est creusé d'un sinus, c'est le sinus sphénoïdal dont vous voyez ici son ouverture sur la face antérieure. Voilà l'ouverture du sinus sphénoïdal.

(21:50 - 22:30)

Vous avez ici représenté la petite aile du sphénoïde qui fait avec la grande aile du sphénoïde une ouverture qu'on appelle la fissure orbitaire supérieure que vous allez revoir avec l'anatomie de la cavité orbitaire en anatomie 4 en deuxième partie. Voilà les éléments importants à retenir concernant l'os sphénoïdal pour essayer de résumer au maximum. Je ne sais pas si vous avez des questions à propos de cet os s'il vous plaît.

(22:33 - 22:48)

Monsieur, l'os sphénoïdal appartient seulement à l'étage antérieur et moyen, pas à la postérieure. Oui, effectivement, il appartient à l'étage antérieur et à l'étage moyen. Et on va revoir les étages.

(22:48 - 22:55)

Dès que je finis les os, je vais aborder les étages. C'est une question qui a été posée aussi. D'accord, merci monsieur.

(23:01 - 23:21)

Voilà, on va donc continuer. Si vous n'avez pas de questions. Monsieur, s'il vous plaît, où se trouve le sinus caverneux ? Oui, le sinus caverneux, vous l'avez vu, avec la neuroanatomie, se trouve de part et d'autre de la selle thursique.

(23:22 - 23:41)

Alors, on vient de voir la selle thursique, n'est-ce pas ? Elle siège, n'est-ce pas, la selle thursique ? Vous l'avez vue, je vais vous la montrer encore une fois. Voilà, la selle thursique est là. C'est là où longe la glande hypophysaire, n'est-ce pas ? C'est au niveau du centre du corps du sphénoïde.

(23:41 - 23:51)

C'est là, c'est ça le corps du sphénoïde. Et là, c'est le sinus sphénoïdal. Et la glande hypophysaire, elle est là, elle est en jaune, elle est déposée au niveau de la selle thursique.

(23:51 - 24:13)

L'élément qui est ici en bleu, c'est le sinus caverneux. Il est situé de part et d'autre de la selle thursique et il est ici traversé par quoi ? Quel est l'élément ici en rouge qui traverse le sinus caverneux ? L'artocarotide interne. Très bien, l'artocarotide interne.

(24:13 - 24:35)

Voilà, l'artocarotide interne. Voilà donc le sinus caverneux. Monsieur ? Oui ? Monsieur, pour le sinus caverneux, Oui ? La question est interrompue.

(24:35 - 24:51)

Monsieur, pour le sinus caverneux, est-ce qu'il contient du sang veineux ou bien artériel ? Du sang veineux, bien sûr. C'est du sang veineux. C'est un dédoublement de la dure-mère.

(24:51 - 25:08)

C'est un sinus parmi les sinus de la base du crâne. Donc il est fait d'un dédoublement de la dure-mère au niveau duquel chemine du sang veineux. Mais c'est un sinus qui est particulier parce qu'il est parcouru par l'artocarotide interne.

(25:08 - 25:23)

L'artocarotide interne, elle va passer à l'intérieur de ce sinus. Cela ne veut pas dire qu'il contient du sang artériel, qu'il contient du sang veineux, mais il est traversé par l'artocarotide interne. Mais de toute façon, ça c'est un cours à part des sinus.

(25:23 - 25:41)

Ça a été fait avec la vascularisation du cerveau. Voilà. Monsieur ? Oui ? Pouvez-vous nous montrer l'apophysclinoïde moyenne ? L'apophysclinoïde ? Moyenne.

(25:42 - 25:50)

Ça n'existe pas. Il y a les processus clinoïdes antérieurs et les processus clinoïdes postérieurs. Il n'y a pas de processus clinoïdes moyens.

(25:52 - 26:05)

Merci, monsieur. Voilà les deux processus clinoïdes postérieurs et les deux processus clinoïdes antérieurs. On dépend des petites ailes.

(26:06 - 26:31)

Les quatre processus clinoïdes donnent insertion aux deux circonférences de l'attache du cervelet que vous avez vu, c'est-à-dire les méninges. Je passe à une autre question. L'autre question concerne la base du crâne.

(26:33 - 26:50)

La base du crâne, sur une vue endocrânienne, c'est ce qui est le plus intéressant, présente trois étages. Un étage antérieur, un étage moyen et un étage postérieur. Vous avez ici l'étage antérieur de la base du crâne, ici en bleu.

(26:51 - 27:18)

La question qui a été posée, c'est ce que contient chaque étage. Vous avez ici différentes diapositives qui résument le contenu de chaque étage. Au niveau de l'étage antérieur, il est fait d'ailleurs de la partie horizontale de l'os frontal ainsi que des petites ailes du sphénoïde et une partie des grandes ailes du sphénoïde.

(27:18 - 28:03)

Les petites ailes du sphénoïde ici, qui sont séparées des grandes ailes du sphénoïde par la

fissure orbitaire supérieure. Alors, quels sont les orifices principaux de cet étage ? C'est la lame criblée de l'éthmoïde, indiquée ici par cette flèche, par où passent les filets du nerf olfactif et c'est le canal optique par où passe le nerf optique, indiqué ici par la flèche. Vous devez retenir, s'il vous plaît, pour chaque étage, ses constituants, c'est-à-dire les os qui participent à la constitution, les orifices de chaque étage et les éléments qui passent au niveau de chaque orifice.

(28:04 - 28:22)

C'est fondamental, s'il vous plaît. Pour l'étage antérieur, c'est la partie horizontale de l'os frontal et les petites ailes du sphénoïde et les orifices principaux, c'est les orifices de la lame criblée de l'éthmoïde et c'est le canal optique. Maintenant, l'étage moyen.

(28:23 - 28:55)

L'étage moyen... Oui ? Monsieur, vous avez cité une partie des grandes ailes du sphénoïde ? Non, non. C'est juste le bord, là, qui limite là, là où il y a une partie toute antérieure de la grande aile du sphénoïde. Mais retenez, s'il vous plaît, c'est la partie horizontale de l'os frontal, petites ailes du sphénoïde, avec, bien entendu, j'ai oublié de citer, là, l'éthmoïde, la lame criblée de l'éthmoïde et le processus Christagali à ce niveau.

(28:56 - 29:05)

Les grandes ailes du sphénoïde, ça constitue l'étage moyen de la base du crâne. D'accord, monsieur. Voilà.

(29:05 - 29:57)

Alors, maintenant, l'étage moyen de la base du crâne est fait de quoi ? Il est fait du corps du sphénoïde, des grandes ailes du sphénoïde, de la partie squameuse ou écaille du temporal et de la face antérieure du rocher ou partie pétreuse de l'os temporal que vous êtes en train de voir. La face postérieure, ici, du rocher, fait partie de l'étage postérieur. D'accord ? Donc, je répète, les constituants de l'étage moyen de la base du crâne sont représentés par le corps du sphénoïde, les grandes ailes du sphénoïde, l'écaille du temporal et la face antérieure de la partie pétreuse, c'est-à-dire du rocher, bien sûr, de l'os temporal.

(29:57 - 30:53)

Maintenant, quels sont les orifices de cet étage ? Les orifices de cet étage sont représentés par la fissure orbitaire supérieure, là, indiquée par la flèche, qui livre passage aux éléments, aux nerfs suivants, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, si vous savez compter, c'est très simple, le 3, le 4, le 5 et le 6. Sauf que, il ne va pas livrer passage au 5 en entier, il ne va livrer passage qu'à la première branche du 5, c'est-à-dire le 5-1, qu'on appelle nerf ophtalmique. Maintenant, le 3, on l'appelle nerf oculomoteur, le 4, on l'appelle nerf trochléaire, le 5, c'est le nerf trijumeau, mais bon, c'est uniquement la branche ophtalmique du nerf trijumeau qui passe à ce niveau, et le 6,

c'est le nerf abducens. Voilà.

(30:53 - 31:36)

Donc, si vous vous rappelez bien, pour l'étage antérieur, on a dit que c'est le nerf olfactif, c'est-à-dire le numéro 1, et le nerf optique, le numéro 2. Maintenant, au niveau de l'étage moyen, au niveau de la fissure orbitale supérieure, c'est les autres nerfs, c'est le 3, le 4, le 5 et le 6, mais pas le 5 en entier, mais uniquement le 5-1, c'est-à-dire le nerf ophtalmique. D'accord ? Le deuxième orifice de cet étage, il est situé juste derrière la fissure orbitale supérieure, c'est ce qu'on appelle le foramen rond. Il livre passage au nerf 5-2, c'est-à-dire le nerf maxillaire.

(31:37 - 31:59)

Derrière le foramen rond, il y a un foramen qui a une forme ovale, et qu'on appelle d'ailleurs le foramen ovale. Il livre passage au nerf 5-3, c'est-à-dire le nerf mandibulaire. Et le 5-3 plus 5-2 plus 5-1 égale nerf trijumeaux.

(31:59 - 32:24)

On va le réétudier en anatomie 4, le nerf trijumeaux. Là, juste sachez que sa branche numéro 1, c'est-à-dire le 5-1 au nerf ophtalmique, passe par la fissure orbitale supérieure, le 5-2 au nerf maxillaire par le foramen rond, et le 5-3 au nerf mandibulaire par le foramen ovale. Voilà.

(32:25 - 32:54)

Alors maintenant, toujours au niveau de l'étage moyen, il y a un autre orifice là, situé derrière le foramen ovale, c'est ce qu'on appelle le foramen épineux, qui lui livre passage, non pas à un nerf, mais plutôt à une artère, c'est l'artère méningée moyenne. D'accord ? L'artère méningée moyenne. Donc, voilà, les premiers orifices à retenir au niveau de l'étage moyen.

(32:54 - 33:16)

Mais on n'a pas terminé, il y a d'autres orifices au niveau de l'étage moyen. Il s'agit de celui-là qui est en gris, on l'a mis en gris parce que c'est un foramen qui n'est pas ouvert, il est fermé, il est fermé par une membrane fibreuse, et on appelle le foramen déchiré. Il est fermé, donc il ne livre passage à rien.

(33:18 - 33:43)

L'autre orifice, le dernier, de l'étage moyen de la base du crâne, c'est celui qui est situé là, au sommet du rocher, c'est d'ailleurs l'apex du rocher, qui livre passage à l'artère carotide interne. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit qu'au niveau du rocher, de l'os temporal, passe l'artère carotide interne. Donc l'artère carotide interne, elle passe à l'intérieur du rocher, à ce niveau-là.

(33:43 - 34:09)

Puis, elle va vouloir sortir du rocher pour constituer le polygone de Willis, n'est-ce pas ? Donc, d'où est-ce qu'elle va sortir du rocher ? Elle va sortir par ce foramen-là, par l'apex du rocher, pour cheminer à ce niveau. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau ? C'est la partie latérale du corps du sphénoïde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure ? Il y a le sinus caverneux.

(34:09 - 34:28)

Il y a le sinus caverneux, très bien. Voilà, tout à fait. Donc l'artère carotide interne, en sortant du rocher par l'apex du rocher, elle va pénétrer dans le sinus caverneux, elle va le parcourir, puis elle va former ce que vous avez étudié, le polygone de Willis.

(34:30 - 34:52)

Voilà. Donc les différents orifices de l'étage moyen sont au nombre de 6. La fissure orbitaire supérieure, le foramen rond, le foramen ovale, le foramen épineux, le foramen déchiré, et l'apex du rocher. Et vous devez, s'il vous plaît, retenir les différents éléments qui passent au niveau de chaque orifice.

(34:52 - 34:58)

Je viens de vous les citer. Ce n'est pas très difficile à retenir. Il suffit juste de savoir compter.

(34:58 - 35:09)

Donc il y a le 3, le 4, le 5 et le 6, puis le 5-1 et le 5-2. C'est tout. Après, le 5-1 est là, et le 5-2 ici.

(35:11 - 35:29)

Le 5-1 au niveau de la fissure orbitaire supérieure, le 5-2 au niveau du foramen rond, et le 5-3 au niveau du foramen ovale. Là, c'est l'artère mélingée moyenne. Ce qu'il y a à retenir avec l'artère carotide interne, bien sûr, qui traverse ici le rocher.

(35:33 - 35:45)

Voilà. Maintenant, arrivons à l'étage postérieur. L'étage postérieur de la base du crâne est formé par, tout simplement, la face postérieure du rocher et l'os occipital.

(35:46 - 36:03)

D'accord ? Face postérieure du rocher et os occipital. Quels sont les orifices qu'on va retrouver au niveau de l'étage postérieur ? On va tout d'abord retrouver cet orifice-là sur la face postérieure du rocher. Il s'agit de ce qu'on appelle le méa acoustique interne.

(36:04 - 36:40)

Il est ouvert au niveau du rocher au contact de l'oreille interne et il va livrer passage au nerf

facial. Donc, le nerf facial, il prend naissance, bien sûr, du tronc cérébral et il va devoir quitter le crâne. Il va donc cheminer obliquement en avant et en dehors, et puis il va pénétrer ici le rocher par cet orifice, le méa acoustique interne, puis il va traverser le rocher pour sortir par le foramen stylo-mastoïdien.

(36:40 - 37:21)

Et ça, en tout cas, on va le revoir en anatomie 4 quand on va étudier l'anatomie du nerf facial, c'est-à-dire la septième branche ou la septième percranie. Donc là, retenir juste qu'il y a le méa acoustique interne qui livre passage au nerf facial. Et c'est à ce niveau-là que prend naissance aussi le nerf cochléo-vestibulaire, c'est-à-dire la huitième percranie qui va prendre naissance à ce niveau pour transmettre le signal de l'oreille interne jusqu'au tronc cérébral, puis jusqu'au cortex par les différentes voies auditives.

(37:22 - 38:03)

Donc, le premier orifice qu'on vient de voir au niveau de la base du crâne, c'est le méa acoustique interne creusé au niveau de la face postérieure du rocher et qui livre en passage au nerf 7 et au nerf 8, c'est-à-dire au nerf facial et au nerf cochléo-vestibulaire. Maintenant, le deuxième orifice, c'est un large orifice creusé entre le rocher et l'os occipital et on l'appelle le foramen jugulaire. Ce foramen, on l'appelait dans l'ancienne nomenclature le foramen déchiré postérieur.

(38:04 - 38:34)

Maintenant, on ne parle plus de foramen déchiré postérieur, on parle de foramen jugulaire. Il est divisé en deux parties. Une partie antérieure qui livre en passage au nerf 9, 10 et 11 parce que si vous avez suivi le méa acoustique interne livre en passage au 7 et au 8, donc si on continue à compter, on va se retrouver avec le 9, le 10 et le 11.

(38:35 - 38:54)

Donc le 9, le 10 et le 11 vont passer justement par ce foramen jugulaire, par la partie antérieure de ce foramen jugulaire. La partie postérieure de ce foramen jugulaire livrera passage, elle, à la veine jugulaire interne. Voilà.

(38:55 - 39:39)

Concernant le foramen jugulaire, il reste cet orifice-là, c'est ce qu'on appelle l'orifice du nerf hypogloss, c'est-à-dire de la douzième paire crânienne, et il livre d'ailleurs passage, bien entendu, au nerf hypogloss tout simplement, c'est-à-dire la douzième paire crânienne. Et puis il y a bien entendu ce grand orifice, c'est le foramen magnum, anciennement appelé orifice occipital, qui livre passage, bien sûr, aux bulbes rachidiennes, c'est-à-dire la moelle allongée, c'est-à-dire la partie toute basse ou toute distale du tronc cérébral. Voilà donc concernant les différents orifices de la base du crâne.

(39:39 - 40:07)

J'espère que vous les avez retenus et je répète qu'il faut retenir concernant la base du crâne les constituants osseux de chaque étage, les orifices de chaque étage, et les éléments qui passent au niveau de chaque orifice. Voilà, donc je pense que c'était les questions que j'avais reçues à propos du crâne. Maintenant les autres questions ont concerné le rachis.

(40:07 - 40:24)

Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui ? Oui. Je pense qu'il y a un problème.

(40:25 - 40:45)

Je n'arrive pas à vous entendre. En tout cas, j'ai une question ici. Oui ? Est-ce que le rocher fait partie de l'étage moyen et postérieur ? Oui, il fait partie de l'étage moyen par sa face antérieure et il fait partie de l'étage postérieur par sa face postérieure.

(40:47 - 40:56)

D'accord ? Est-ce que c'est compris ? Oui, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Très bien.

(40:56 - 41:16)

Alors, j'ai une question là qui me dit est-ce que le cornet inférieur appartient à l'éthmoïde ? Non, le cornet inférieur c'est un os à part. C'est un os à part entière. On va le revoir en anatomie 4. Au niveau du cornet, il n'y a que le cornet supérieur, au niveau pardon de l'éthmoïde, il n'y a que le cornet supérieur et le cornet moyen.

(41:16 - 41:39)

Le cornet inférieur ça ne fait pas partie de l'éthmoïde. Voilà, alors, donc les autres questions que j'avais reçues concernent le rachis et on m'a demandé de réexpliquer l'atlas. Alors, vous avez là, justement l'atlas représenté.

(41:39 - 42:07)

L'atlas c'est bien entendu la première vertèbre cervicale et la première vertèbre articulaire. Elles ne ressemblent pas beaucoup à la vertèbre fondamentale. C'est-à-dire, une vertèbre fondamentale est une vertèbre classique qui a un corps vertébral avec un arc postérieur avec les différents processus transverses, processus épineux et processus articulaire.

(42:07 - 43:19)

Là, l'atlas elle est particulière parce qu'elle ne présente pas vraiment de corps et ne présente pas vraiment de processus épineux. Elle est faite de quoi ? Elle est faite en fait de deux arcs, un arc antérieur, un arc antérieur, le voilà, un arc postérieur et deux masses latérales, une masse latérale du côté gauche et une masse latérale du côté droit. D'accord ? Donc l'arc antérieur

présente deux éléments.

Un élément ici en avant qui constitue le tubercule antérieur et ce tubercule antérieur, il correspond en fait au corps de l'atlas mais qui a été non développé. D'accord? Donc de toutes les manières, l'arc antérieur de cette vertèbre présente ce qu'on appelle le tubercule antérieur en avant. En arrière, il présente une surface articulaire ici en gris qui répond à cet élément là où on assurait la dent ici de l'axis.

(43:20 - 43:59)

C'est la deuxième vertèbre cervicale qui vient là rentrer à l'intérieur même de l'atlas pour s'articuler avec l'atlas et pouvoir assurer les mouvements de latéralité de la tête. Voilà, donc l'arc antérieur est formé d'un tubercule antérieur en avant et d'une surface articulaire postérieure répondant à la dent de l'axis. L'arc postérieur lui, vous le voyez là à ce niveau, il est caractérisé par la présence d'un processus postérieur qui est court et qu'on appelle tout simplement le tubercule postérieur.

(44:00 - 44:32)

C'est l'équivalent du processus épineux des autres vertèbres mais qui bien sûr n'est pas développé, il est court. Les autres constituants de l'atlas sont représentés par les masses latérales du côté gauche et du côté droit. Les masses latérales présentent une face supérieure où on retrouve ce qu'on appelle les cavités glénoïdes de l'atlas qui vont s'articuler avec les condyles de l'os occipital.

(44:33 - 45:57)

Ça c'est en haut. En bas, présente aussi des cavités glénoïdes, ce sont des surfaces articulaires qui vont répondre à l'axis, à ces surfaces articulaires là au niveau de l'axis et présente aussi sur le côté latéral un processus transverse qui est troué pour le passage de l'artère vertébrale. Du côté médial, chaque masse latérale présente une surélévation n'est-ce pas, donc un petit tubercule sur lequel s'insère l'élément ici en vert qu'on appelle le ligament transverse de l'atlas.

Ce ligament transverse de l'atlas va diviser le foramen vertébral de l'atlas en deux segments. Un segment antérieur petit pour le passage de la dent de l'axis et un segment postérieur plus grand pour le passage justement de la moelle épinière qui à ce niveau va se prolonger par la moelle allongée ou bulbe rachidien. Voilà donc concernant l'atlas.

(45:57 - 46:32)

Retenez qu'il est composé de deux arcs antérieurs et postérieurs avec deux masses latérales et on vient de citer les constituants de chacun des arcs et chacune des deux masses latérales. Voilà, donc pas à la suite, la question qui m'a été posée, je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant l'atlas. Monsieur, est-ce que la dent de l'axis correspond au corps de l'axis ? Non, la dent de l'axis n'est qu'un prolongement du corps.

(46:32 - 46:58)

Alors, voilà. Vous avez là une vue antérieure de l'axis et vous avez ici une vue latérale de l'axis. Le corps c'est tout ça, c'est le numéro 6. Tout ça c'est le corps vertébral de l'axis et la dent c'est uniquement là, c'est juste un tubercule si vous voulez, qui a une certaine hauteur et qui prolonge justement le corps vers le haut.

(46:58 - 47:25)

Donc la dent de l'axis n'est que le prolongement supérieur du corps et non pas le corps en totalité. C'est bon ? Voilà, alors j'ai trouvé ici une autre question, est-ce que le nerf vague passe dans le foramen jugulaire ? Oui, le nerf vague c'est le nerf numéro 10. On l'appelle le nerf vague ou nerf pneumogastrique ou dixième percranien.

(47:25 - 47:41)

Donc il passe bel et bien dans le foramen jugulaire qu'on a vu tout à l'heure. Alors maintenant l'autre question qui m'a été posée c'est concernant les articulations du rachis. Je vais rapidement vous les montrer.

(47:45 - 48:01)

Les articulations intervertébrales. Le rachis est un empilement de vertèbres. Si vous avez des questions vous les posez s'il vous plaît parce que on va finir sur ce chapitre justement d'articulation d'articulation intervertébrale.

(48:02 - 48:23)

Après je vais voir si vous avez des questions, je vais y répondre. Concernant les articulations du rachis, je disais que le rachis est un empilement de vertèbres, donc une vertèbre au-dessus de l'autre et donc chaque vertèbre va s'articuler avec l'autre à plusieurs niveaux. On va voir justement ces différents niveaux.

(48:23 - 1:06:01)

Vous avez ici une vertèbre posée sur l'autre et vous voyez cette vertèbre supérieure va entrer en contact avec la vertèbre inférieure à deux niveaux. En fait à trois niveaux. Déjà entre le corps entre le corps de la vertèbre supérieure et le corps de la vertèbre inférieure, il y a une articulation entre les corps.

On va donc l'appeler comment? On va l'appeler articulation intercorporeale qui est entre les deux corps vertébraux et entre ces deux corps vertébraux est déposé ce qu'on appelle le disque articulaire. On va revoir dans la diapo suivante. Donc la première articulation intervertébrale est représentée par l'articulation intercorporeale et puis en arrière deux vertèbres vont entrer en contact l'une avec l'autre par deux articulations dites zigapophysaires c'est à dire entre les processus articulaires des vertèbres.

Vous avez reconnu ici le processus épineux de ces deux vertèbres sus et sous-jacentes et avant le processus épineux on l'a étudié au niveau de la vertèbre fondamentale il y a les processus articulaires encore appelés processus zigapophysaires. Ce sont elles qui entrent en contact l'une avec l'autre et on le voit bien sur par exemple là sur cette vue de profil vous avez ici cette vue cette vertèbre supérieure avec son articulation là ce processus articulaire là qui entre en contact avec le processus articulaire de la vertèbre d'en bas et c'est ce qu'on appelle l'articulation inter apophysaire c'est à dire entre les apophyses articulaires donc entre deux vertèbres existent toujours trois articulations une articulation entre les deux corps c'est l'articulation intercorporeale par l'intermédiaire du disque articulaire et deux articulations interapophysaires du côté droit et du côté gauche entre les processus articulaires des deux vertèbres et sous-jacentes d'accord? donc l'articulation intercorporeale comme je l'ai dit est faite ou se fait par l'intermédiaire du disque intervertébral le disque intervertébral c'est quoi? c'est un anneau c'est un anneau fibreux au fond duquel se retrouve un noyau pulpeux donc anneau fibreux là il fait tout le tour c'est un disque sous forme d'un anneau fibreux avec à son centre au niveau de son centre un noyau pulpeux le noyau pulpeux est dépressible n'est-ce pas? il se laisse comprimé pour jouer son rôle d'amortisseur des chocs et quoi que ça il fait aussi répartir les pressions de façon homogène sur toutes les tendues du corps vertébral ce qui peut se passer vous voyez ici sur cette diapositive le noyau pulpeux ici en jaune et l'anneau fibreux ici en blanc se laisse comprimé sur tout le noyau pulpeux ce qui peut se passer dans des états bien entendu pathologiques c'est que cet anneau fibreux il peut se déchirer et le noyau pulpeux étant plus résistant il va sortir à travers une brèche au niveau de l'anneau fibreux il va immigrer vers l'arrière surtout et comprimer donc une racine nerveuse c'est ce qui donnera des douleurs importantes surtout au niveau à hauteur de L4 L5 en comprimant la racine nerveuse à ce niveau et c'est ce qui donne les douleurs de sciatique que vous allez bien entendu ré-étudier par la suite en quatrième année je pense c'est ce qu'on appelle l'hernie discale en tout cas concernant l'articulation intercorporeale sachez qu'elle se fait par l'intermédiaire du disque intervertébral formé d'un anneau fibreux et d'un noyau pulpeux maintenant les articulations interapophysaires sont des articulations de type synoviale c'est à dire qu'elles présentent des c'est à dire des capsules articulaires doublées d'une synoviale exactement ce qu'on a vu pour les articulations au niveau des membres vous les voyez ici par exemple une articulation interapophysaire avec la capsule dont on a on a retiré une partie ici pour voir l'articulation et la capsule est ici représentée en blanc donc c'est une articulation bel et bien synoviale donc il faut garder en mémoire ces trois articulations entre les vertèbres maintenant que vous avez su les articulations il faut savoir aussi les ligaments c'est à dire les moyens d'union passifs de ces articulations on peut bien les citer sur cette coupe sagittale vous avez ici une coupe sagittale vous avez donc reconnu ici les corps vertébraux là les processus transverses et là les processus épineux et les différents ligaments on peut les citer d'avant en arrière le premier ligament c'est un ligament là qui est très lent, qui chemine tout le long de la face antérieure des corps vertébraux et qu'on appelle tout simplement ligament vertébral commun antérieur maintenant le long aussi de la face postérieure du corps vertébral chemine aussi ou existe aussi un autre ligament très lent ici en blanc qu'on appelle le ligament vertébral commun mais cette fois c'est postérieur donc il y a d'abord le ligament vertébral commun antérieur puis le ligament

vertébral commun postérieur et l'autre ligament, le troisième ligament, est un ligament qui est ici représenté en jaune il y a plusieurs ligaments l'un au dessus de l'autre qui rattachent quoi ? Alors quel est cet élément là qu'on voit sur cette coupe sagittaire ? C'est quoi s'il vous plaît ce ligament ? Les lames, très bien. Ce sont les lames des vertèbres et entre cette lame supérieure et cette lame inférieure est tendu un ligament qui est ici coloré en jaune parce que d'ailleurs on l'appelle le ligament jaune ça s'appelle le ligament jaune et c'est lui qui traverse l'aiguille de l'anesthésiste quand il veut faire par exemple ce qu'on appelle une rachianesthésie d'accord ? Donc le troisième ligament qu'on vient de voir c'est le ligament jaune et si on continue à citer les ligaments d'avant en arrière l'autre ligament il est ici représenté en blanc il rattache cette fois un processus épineux à l'autre et c'est un ligament qui est situé entre les processus épineux.

On va donc l'appeler ligament interépineux et puis tout à fait en arrière existe un long ligament qui chemine le long de la partie toute postérieure entre les processus épineux on va donc l'appeler le ligament supraépineux donc sur cette coupe sagittale on peut citer différents ligaments en allant d'avant vers l'arrière ici tout à fait en avant le ligament vertébral commun antérieur puis là derrière le corps le ligament vertébral commun postérieur puis le ligament jaune entre les lames puis le ligament interépineux entre les processus épineux et puis tout à fait en arrière le ligament supraépineux le long des processus épineux mais on n'a pas encore terminé parce que sur cette coupe sagittale on ne voit pas tous les ligaments. Il y a d'autres ligaments qu'on ne peut voir que sur une coupe frontale. Vous avez par exemple ici une coupe frontale passant par les pédicules là c'est les pédicules des vertèbres c'est à dire qu'on a retiré ici le corps vertébral donc ce qui est représenté ce sont des vertèbres vues sur une vue antérieure mais des vertèbres sans corps vertébral.

On a retiré le corps vertébral en coupant ici frontalement au niveau des pédicules vous avez donc reconnu ici les lames vertébrales, vous avez reconnu ici les processus transverses et vous avez donc reconnu ici en jaune le ligament jaune rattachant les deux pédicules sous-jacentes Alors quels sont les ligaments qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure sur la coupe sagittale c'est ce ligament là par exemple qui rattache un processus transverse à l'autre on l'appelle tout simplement le ligament inter-transversaire et vous avez ici un autre ligament qui rattache là c'est représenté le pédicule mais au dessus du pédicule il y a les processus articulaires ou apophyses articulaires donc ce ligament qui est de là à là on va l'appeler ligament inter-apophysaire donc en plus des différents ligaments qu'on a cité tout à l'heure d'avant en arrière sur la coupe sagittale il faut rajouter le ligament inter-transversaire et le ligament inter-apophysaire voilà c'est ce que j'avais à vous dire à propos des articulations pour être bref et qu'est-ce qu'il y a à retenir s'il vous plaît à propos de l'ostéologie du rachis vous devez s'il vous plaît retenir les constituants d'une vertèbre fondamentale vous devez aussi retenir les spécificités de chaque étage de chaque type de vertèbre c'est-à-dire les spécificités de la vertèbre cervicale, les spécificités de la vertèbre dorsale de la vertèbre lombaire etc. et vous devez retenir s'il vous plaît les articulations inter-vertébrales et les ligaments des articulations inter-vertébrales voilà le plus important sinon bien entendu le nombre de chaque étage c'est-à-

dire 5 vertèbres lombaires, 12 vertèbres dorsales c'est évident avec bien sûr les courbures, les syphos et le lordose c'est tout concernant le rachis concernant le crâne je vous ai dit tout à l'heure il faut retenir ce qu'on avait à propos des voûtes les sutures et les fontanelles mais aussi les constituants en bref de chacun des os je vous ai cité les plus complexes tout à l'heure le temporal, le thymoidal et le sphénoïde et puis les différents étages qu'on a tout à l'heure détaillé avec leur constituant osseux leur orifice et les éléments qui passent au niveau de chaque orifice voilà donc pour l'essentiel concernant l'ostéologie concernant la partie généralité il n'y a pas vraiment c'est pas difficile, c'était juste pour introduire la neuroanatomie et voilà donc concernant ma partie que j'ai enseignée en anatomie 3 les autres vous les avez sur le site et les différents enseignants sont rentrés en contact avec vous ou le feront par la suite pour répondre à vos questions voilà donc ce que j'avais à vous dire je ne sais pas si vous avez d'autres questions voilà les ligaments de rachis j'en ai parlé si vous avez d'autres questions je reste toujours disponible pour les voir vous pouvez me les envoyer par mail je peux même organiser une petite vidéo soit l'enregistrer à la poste soit entrer en contact avec vous encore une fois même à l'approche de l'examen par TIMSS donc voilà ce que j'avais à vous dire en examen ça passera parfaitement bien ne vous inquiétez pas vous aurez des questions classiques et assez simples ça ne portera pas vraiment sur les détails et je pense que ça va très bien se passer voilà donc je vous remercie je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions vous me les envoyez oui mon mail je pense que vous l'avez je vais vous l'écrire je ne sais pas comment on fait pour écrire ici voilà je vais l'écrire tout de suite voilà vous avez mon mail vous pouvez m'envoyer les questions ou alors les envoyer à votre représentant qui essaiera de les regrouper pour m'envoyer le tout à la fois c'est plus simple pour moi sinon avec beaucoup de mails ça va être difficile je risque de rater certains mails oui les supports que j'ai utilisé c'est ceux là que je viens d'utiliser là aujourd'hui vous les avez ils sont postés en format PDF sur le site c'est déjà le cas ils sont déposés sur le site d'Anatomy ces PDF là que je viens d'utiliser aujourd'hui la partie du professeur vous l'avez en vidéo et il va entrer en contact avec vous comme vous venez de me le dire demain pour répondre à vos questions et il vous dira les choses sur lesquelles il faut insister voilà donc merci pour votre attention Monsieur Silvestri est-ce que le vertèbre de transition correspond à la première vertèbre de transition ou à la dernière vertèbre au niveau de chaque étage il y a une vertèbre de transition il n'y a pas une seule vertèbre de transition il y a la vertèbre de transition bien sûr entre le rachis cervical et le rachis dorsal c'est la septième et puis il y a la vertèbre de transition entre le rachis dorsal et lombaire c'est la douzième et ainsi de suite c'est à dire que c'est la dernière de chaque segment de rachis d'accord monsieur très bien monsieur oui monsieur dans certains supports on trouve que le nombre des vertèbres cervicales c'est 7 et dans d'autres on trouve que c'est 8 non non il y a 7 vertèbres cervicales il n'y a pas de 8 vertèbres cervicales il y a 7 vertèbres cervicales mais il y a 8 racines nerveuses cervicales il ne faut pas confondre les vertèbres avec les nerfs il y a 8 nerfs cervicaux c'est vrai parce que la huitième elle passe entre la septième vertèbre cervicale et la première dorsale mais les vertèbres cervicales c'est uniquement 7 il n'y a pas 8 non d'accord est-ce que c'est compris c'est bon merci pour votre attention concernant les muscles c'est bon ça a été vu déjà pour la majorité avec le membre supérieur et les autres il faut juste savoir les muscles pré-vertébraux et les muscles rétro-vertébraux on n'a pas encore fait le dispatching du

nombre de questions vous aurez quelques questions d'ostéologie je pense 4 ou 5 questions d'ostéologie voilà donc très bon courage et à bientôt merci au revoir au revoir bonjour merci merci